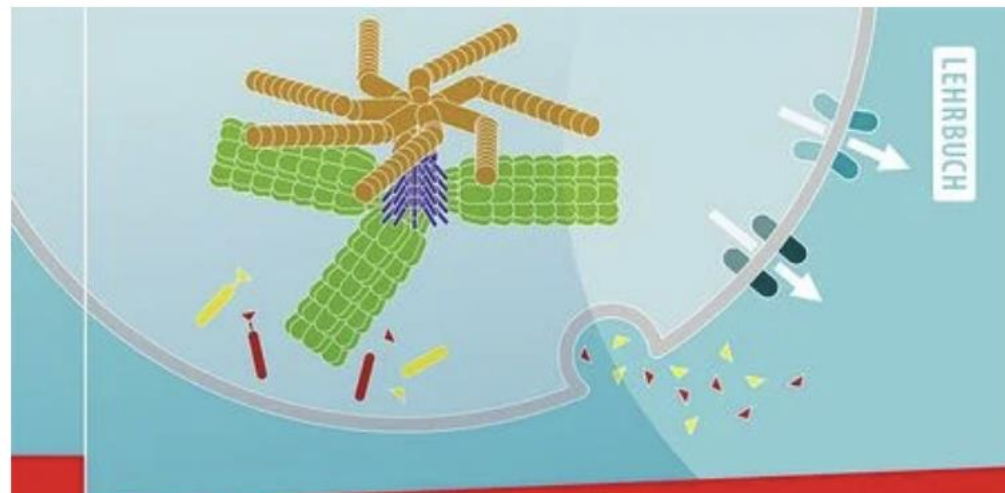


Zellentstehung und Reifung

Selma Tuzlak

Inst.Exp.Immunologie

selma.tuzlak@uzh.ch



Kenneth Murphy · Casey Weaver

Janeway Immunologie

9. Auflage

 Springer Spektrum

Lernziele

B-Zell-Entwicklung

Aktivierung von B-Zellen

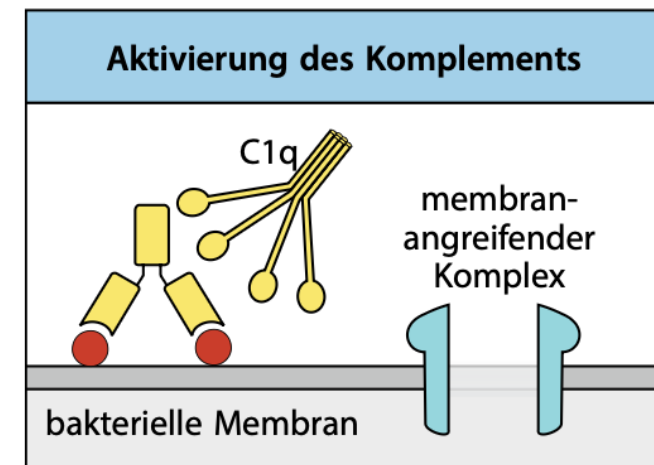
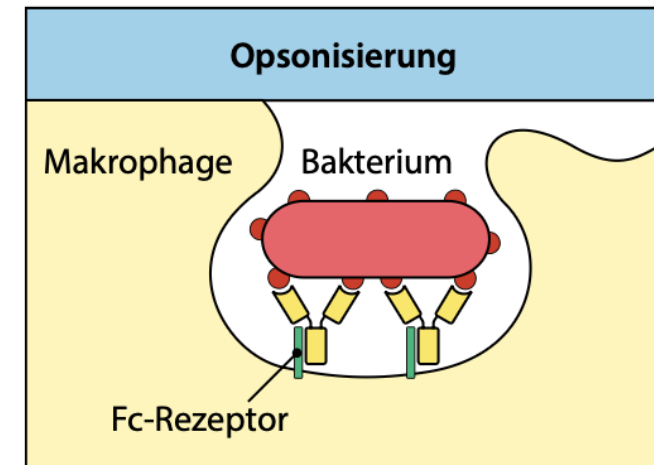
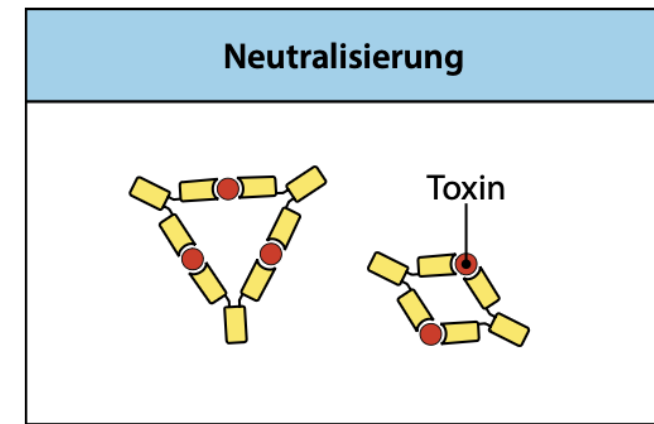
Affinitätsreifung von B-Zellantworten

Vorgang des Antikörper-Isotypenwechsels

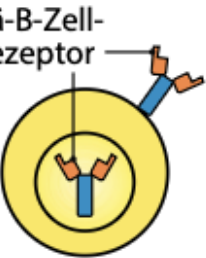
Funktion verschiedener Antikörperisotypen

Humorale Immunantwort

- Neutralisierung
 - Verhindert, dass Toxine oder Pathogene an Zellen binden
- Opsonisierung
 - Aktiviert Fc-Rezeptor vermittelte Phagozytose durch myeloide Zellen
- Aktivierung des Komplements
 - Proteine des Komplementsystems binden an IgM Antikörper; verstärkt Einsatz membranangreifender Komplexe von phagocytosischen Zellen

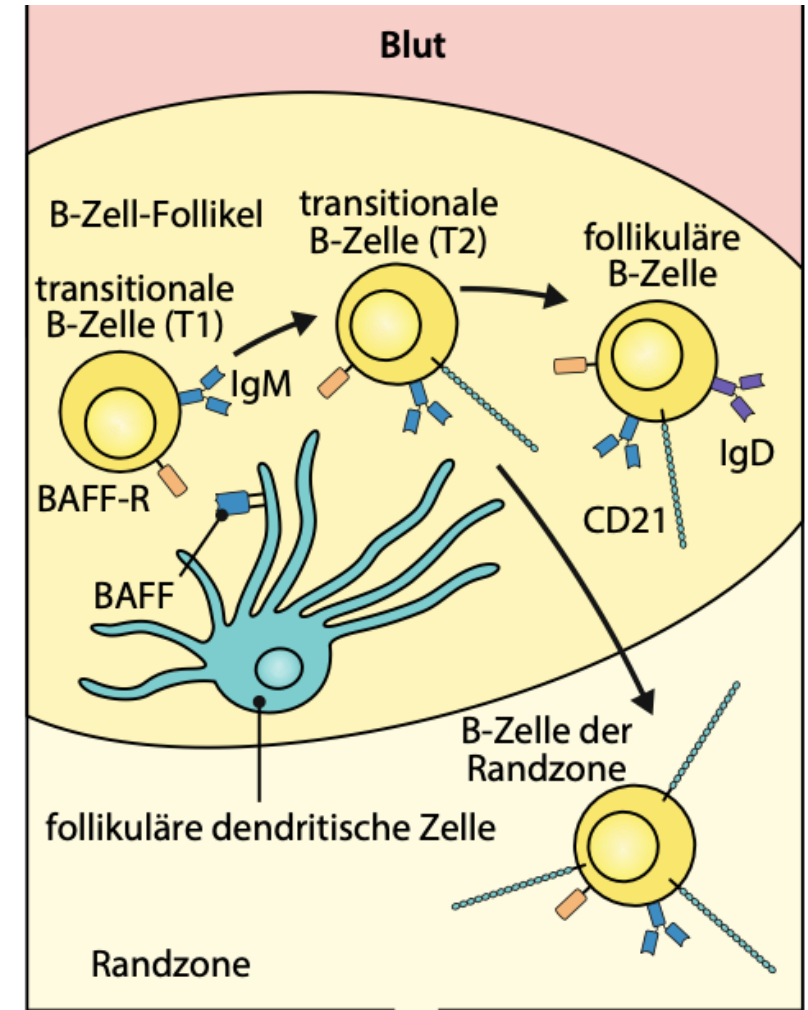


B-Zell Entwicklung

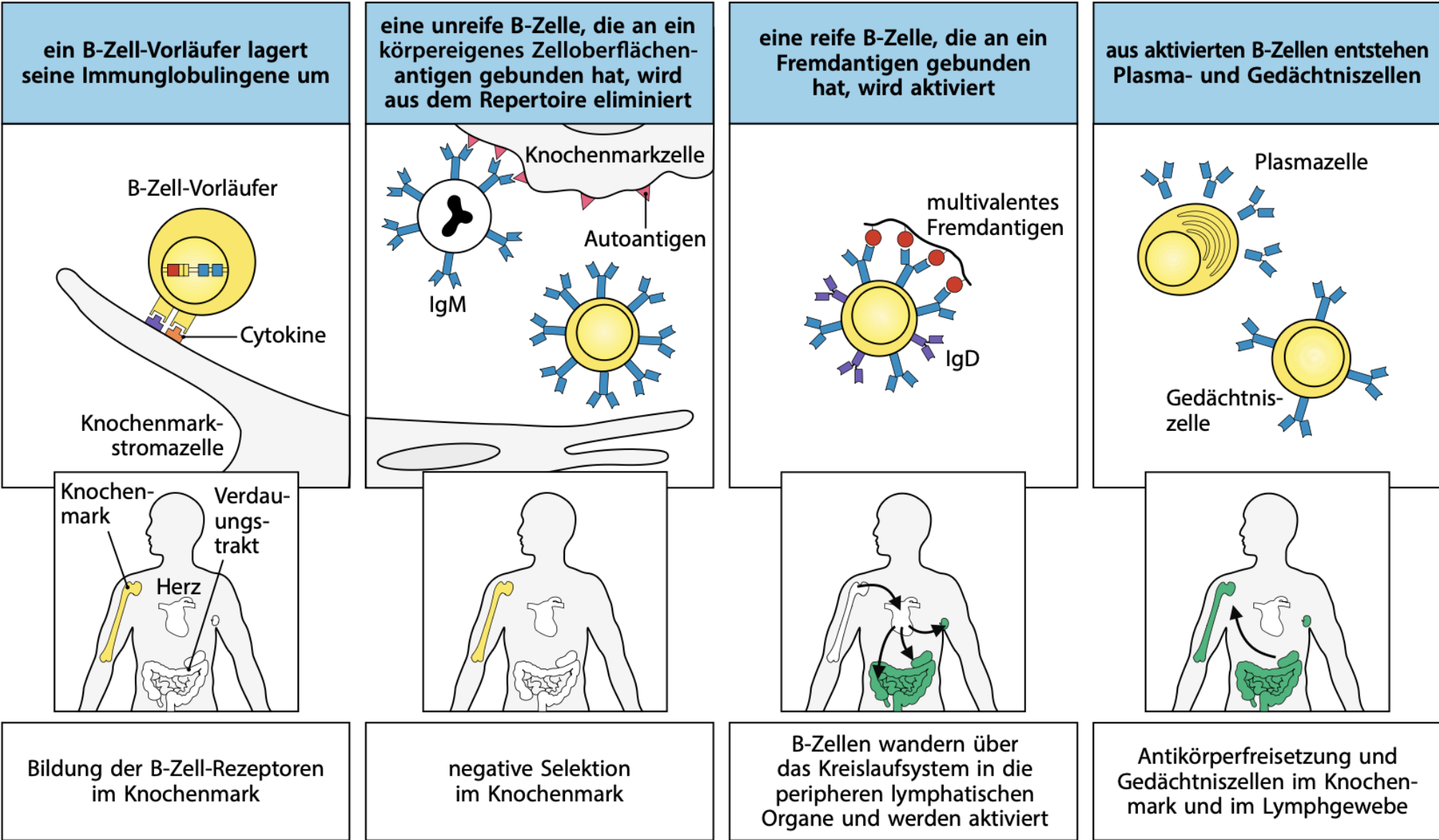
	Stamm- zelle	frühe Pro-B-Zelle	späte Pro-B-Zelle	große Prä-B-Zelle	kleine Prä-B-Zelle	unreife B-Zelle	reife B-Zelle
							
Gene für die schwere Kette	Keimbahn	D-J-Umlagerung	V-DJ-Umlagerung	VDJ umgelagert	VDJ umgelagert	VDJ umgelagert	VDJ umgelagert
Gene für die leichte Kette	Keimbahn	Keimbahn	Keimbahn	Keimbahn	V-J-Umlagerung	VJ umgelagert	VJ umgelagert
Oberflächen-Ig	nicht vorhanden	nicht vorhanden	nicht vorhanden	μ -Kette vorübergehend auf der Oberfläche als Teil eines Prä-B-Zell-Rezeptors; hauptsächlich in der Zelle	intrazelluläre μ -Kette	IgM auf der Zelloberfläche exprimiert	IgM und IgD aus alternativ gespleißten Transkripten für die schwere Kette

B-Zell Entwicklung - Milz

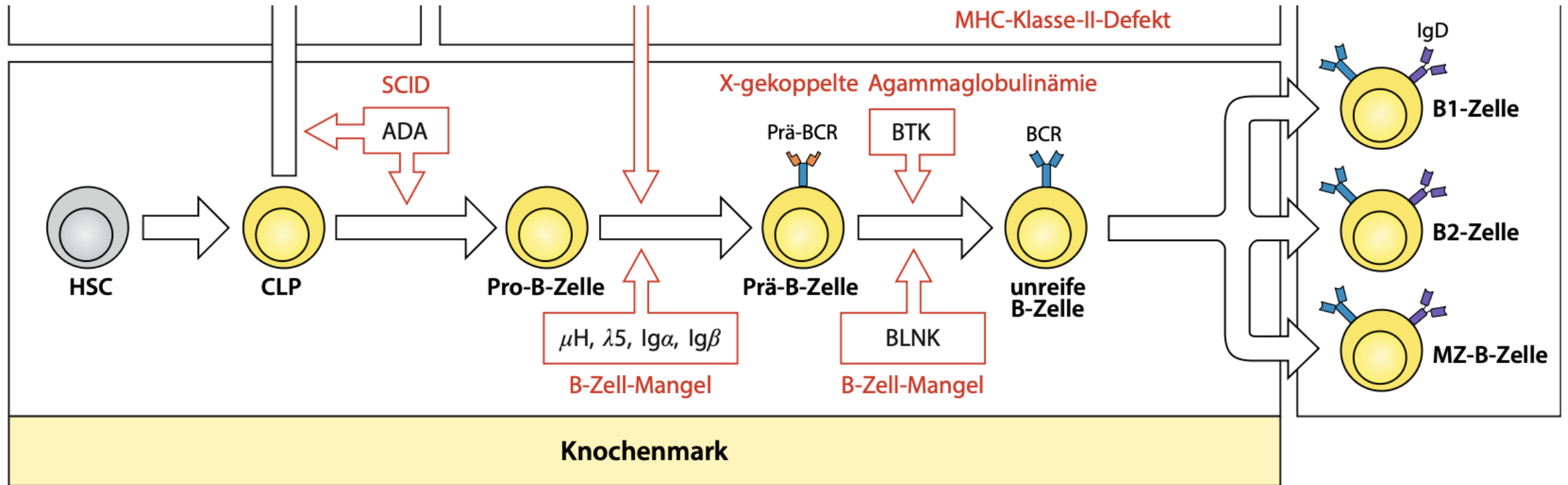
- unreife B-Zellen werden über venöses Blut in die Milz transportiert
- follikuläre dendritische Zellen exprimieren BAFF in den Follikeln
- Anzahl an Follikeln ist begrenzt und kann nicht alle heranreifenden B-Zellen aufnehmen -> Konkurrenz um den Zugang
- CD21 BCR co-Rezeptor
- die meisten reifen B-Zellen halten sich in Follikeln auf = follikuläre B-Zelle
- Gedächtnis-B-Zellen befinden sich auch in Follikeln



B-Zell Entwicklung

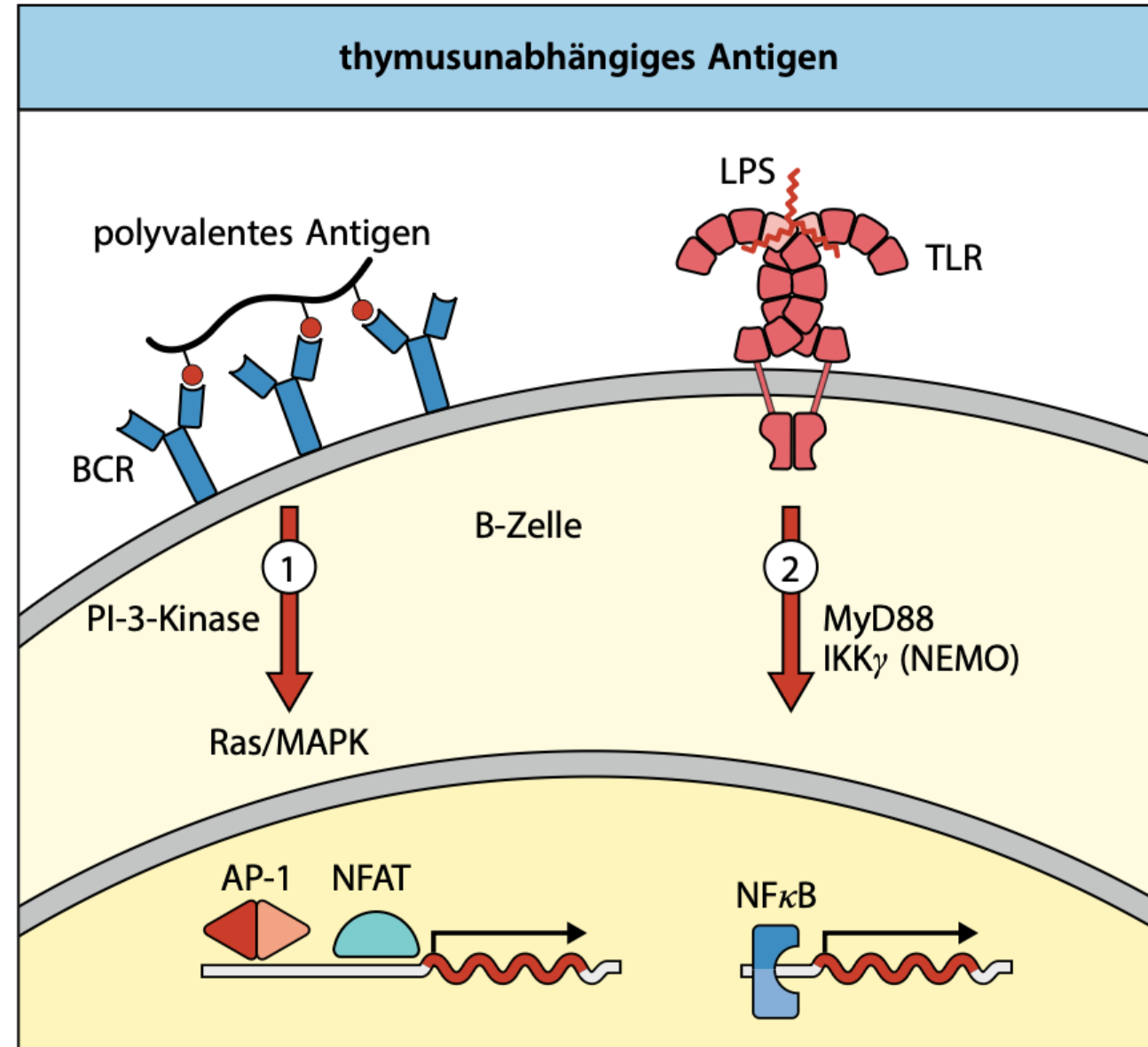


Störungen der B-Zell-Entwicklung



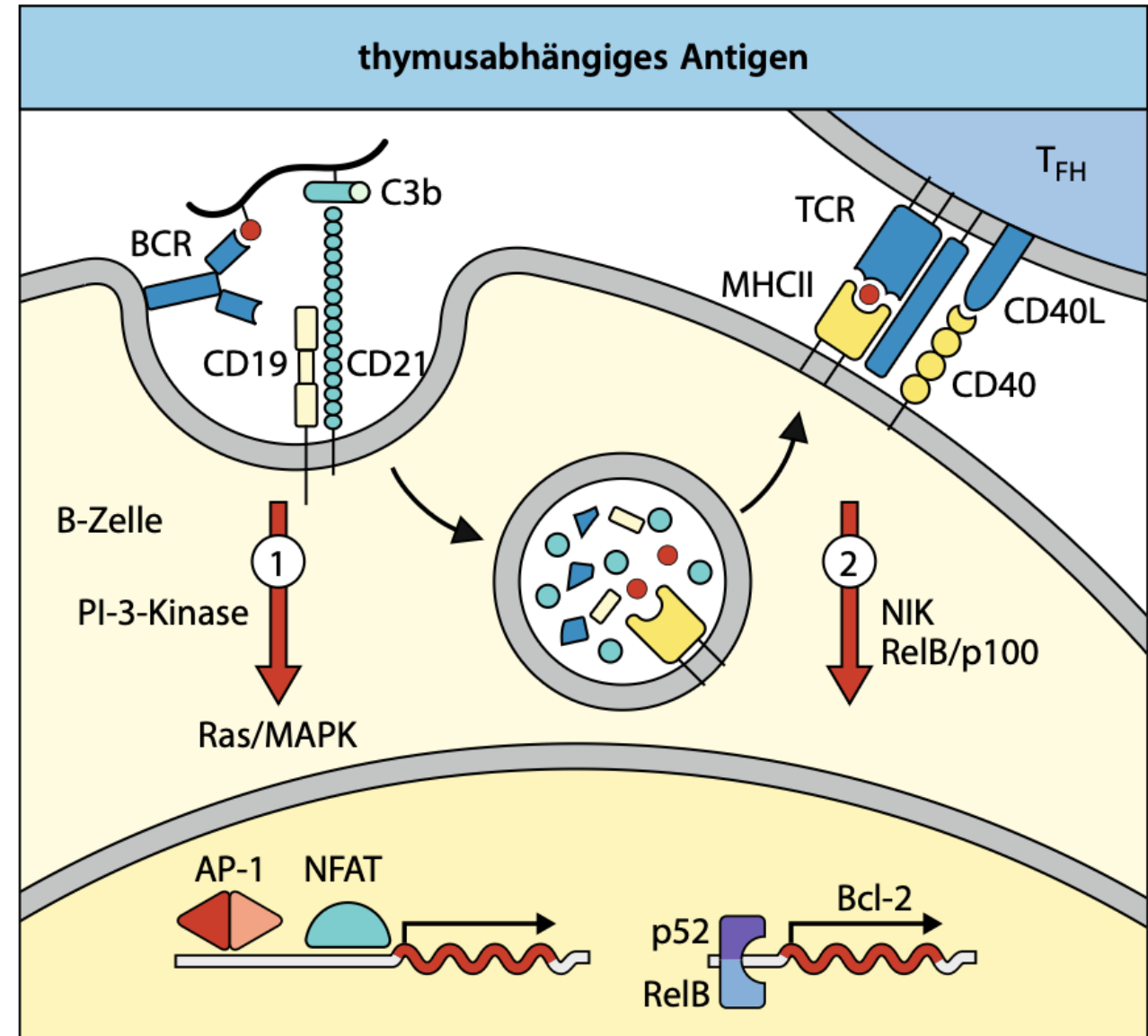
T-Zell unabhängige B-Zell Aktivierung

- Superantigene (zB LPS) können B-Zellen unabhängig von T-Zellen aktivieren
- Konzentration bestimmt ob es zu polyklonaler oder Antigen-spezifischer Reaktion kommt
- Meist kein Isotypenwechsel

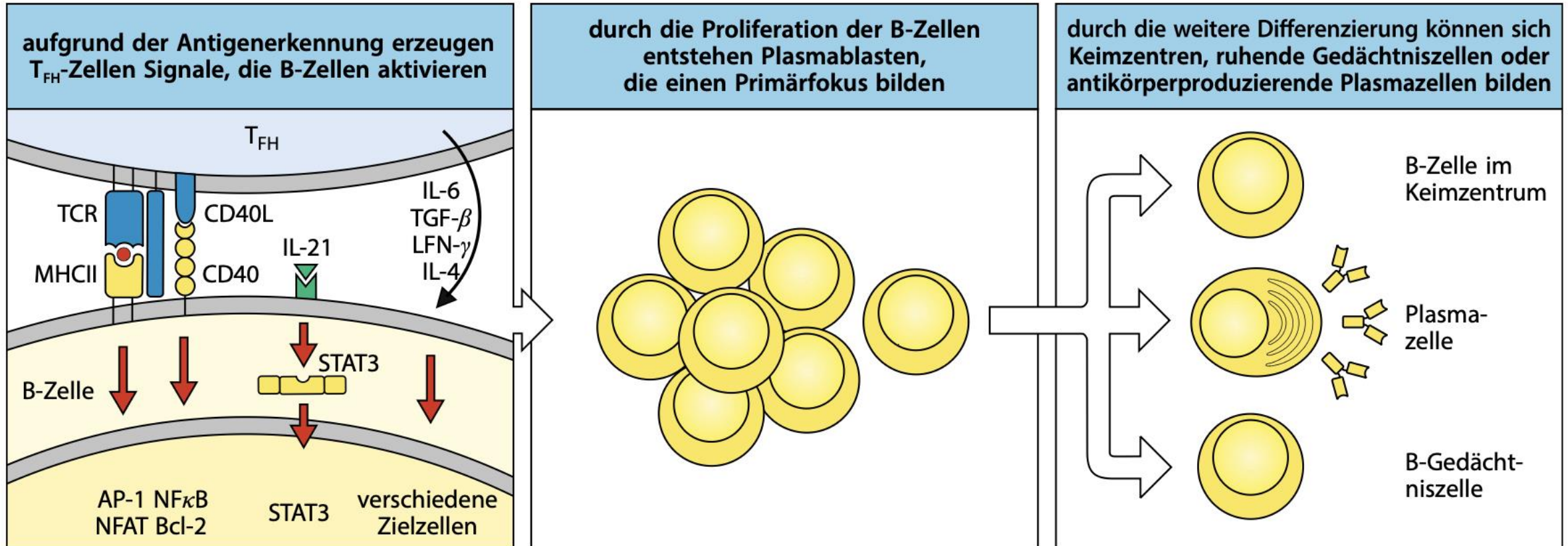


T-Zell abhängige B-Zell Aktivierung

- BCR signal durch Antigen-Erkennung
- CD40-vermitteltes Signal durch T-Zellen, die für das gleiche Antigen spezifisch sind
- führt zu Affinitätsreifung und Klassenwechsel

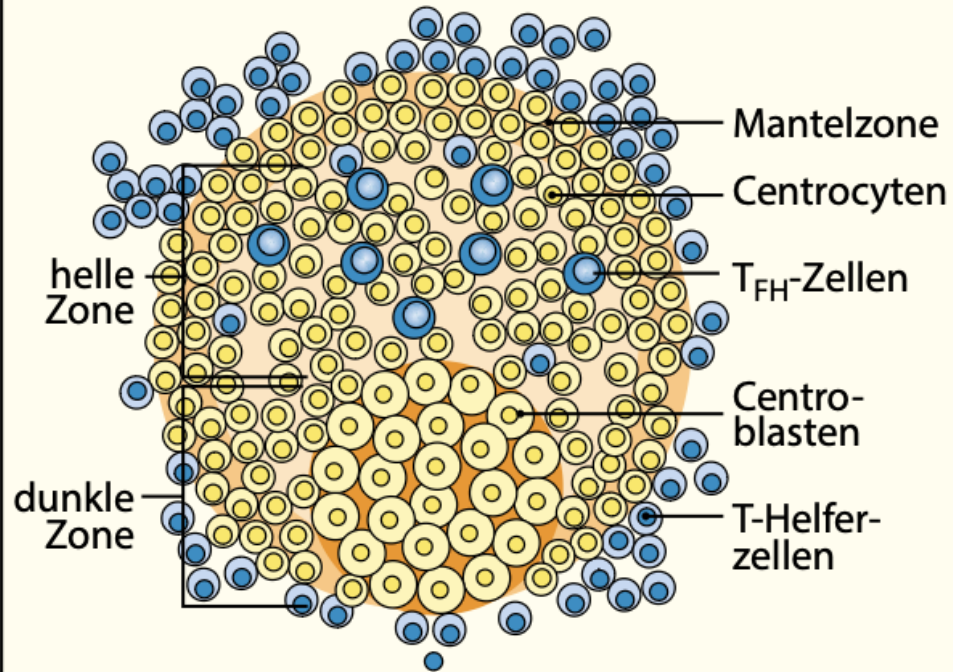


B-Zell Aktivierung

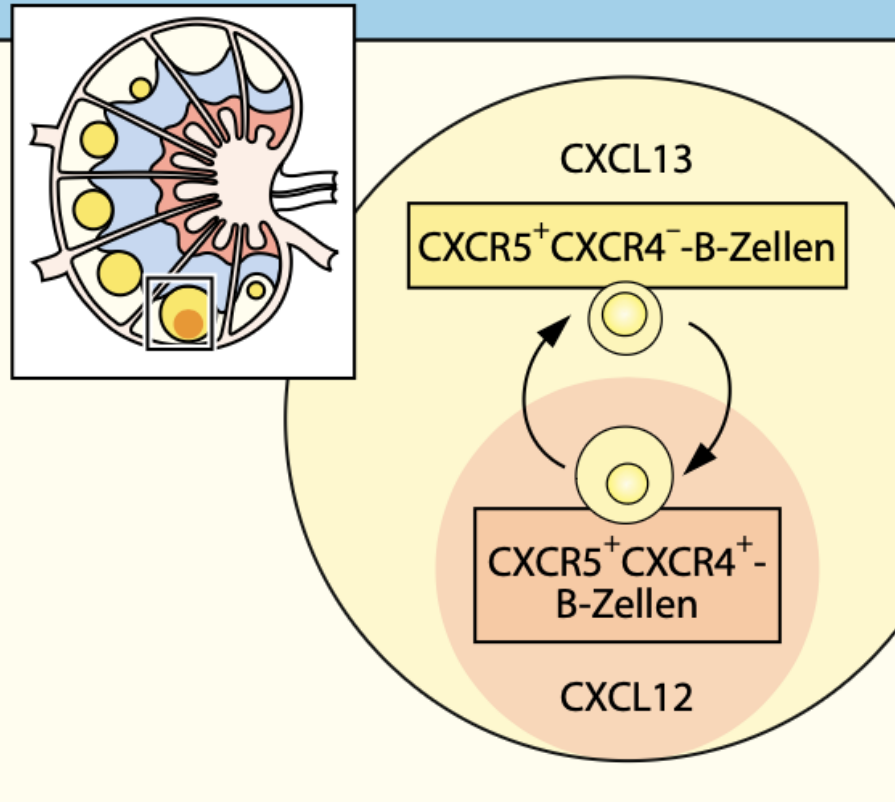


Keimzentren

Schema eines Follikels mit einem Keimzentrum



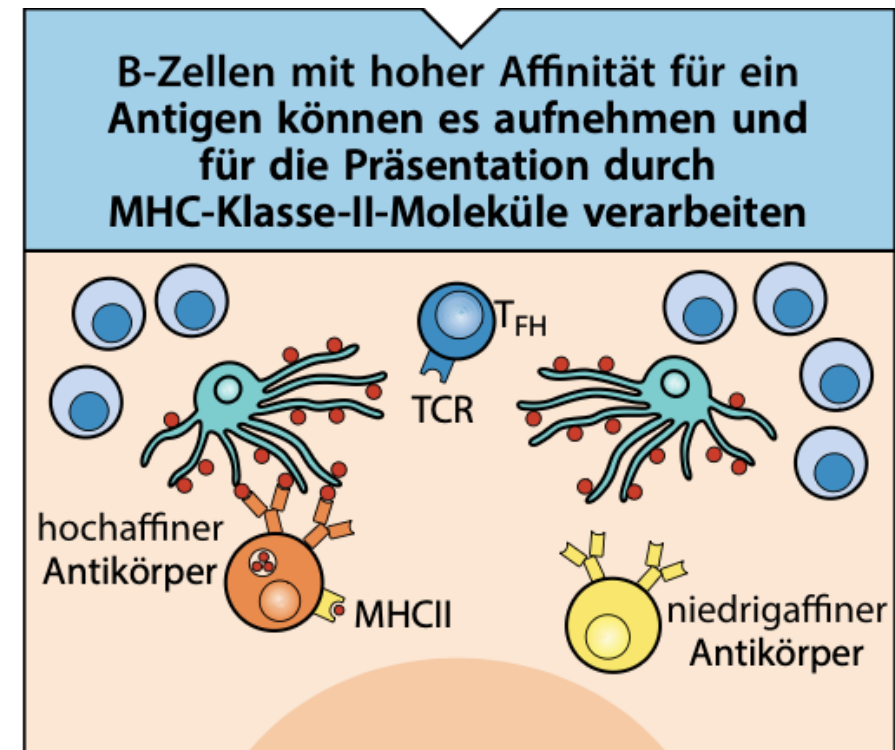
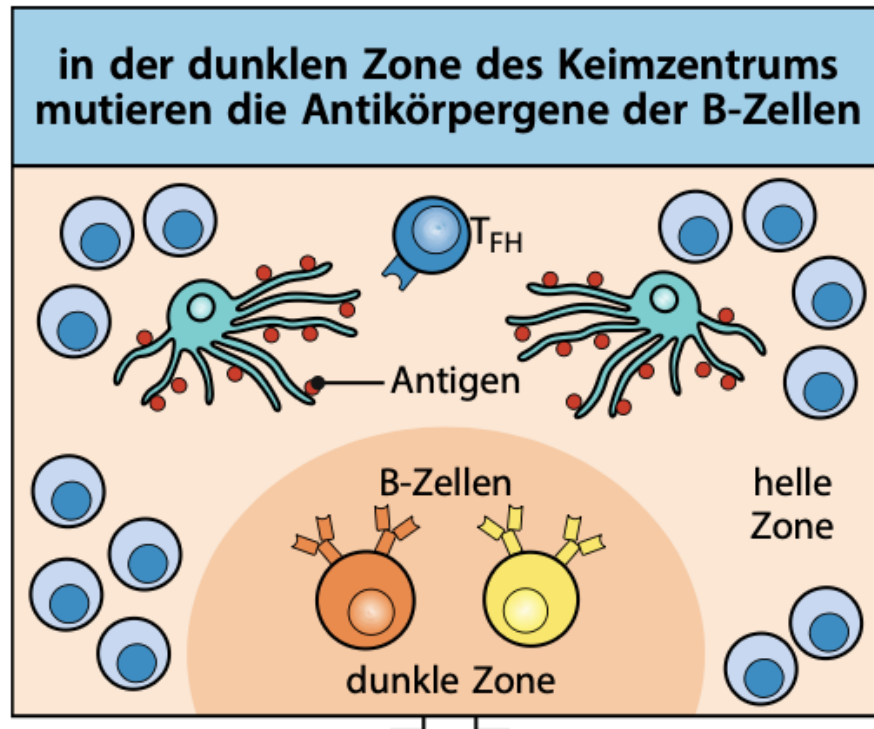
das zyklische Eintreten von Zellen in die dunkle Zone hängt davon ab, ob CXCR4 auf Centrocyten erneut exprimiert wird



Somatische Hypermutation und Affinitätsreifung mit Hilfe von T_{FH}

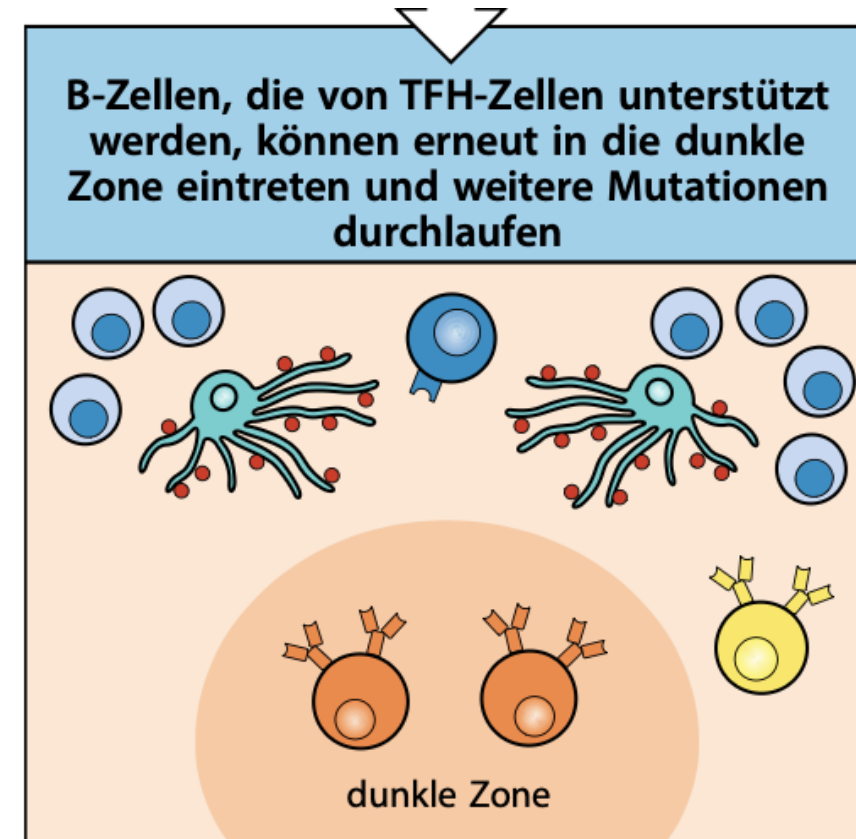
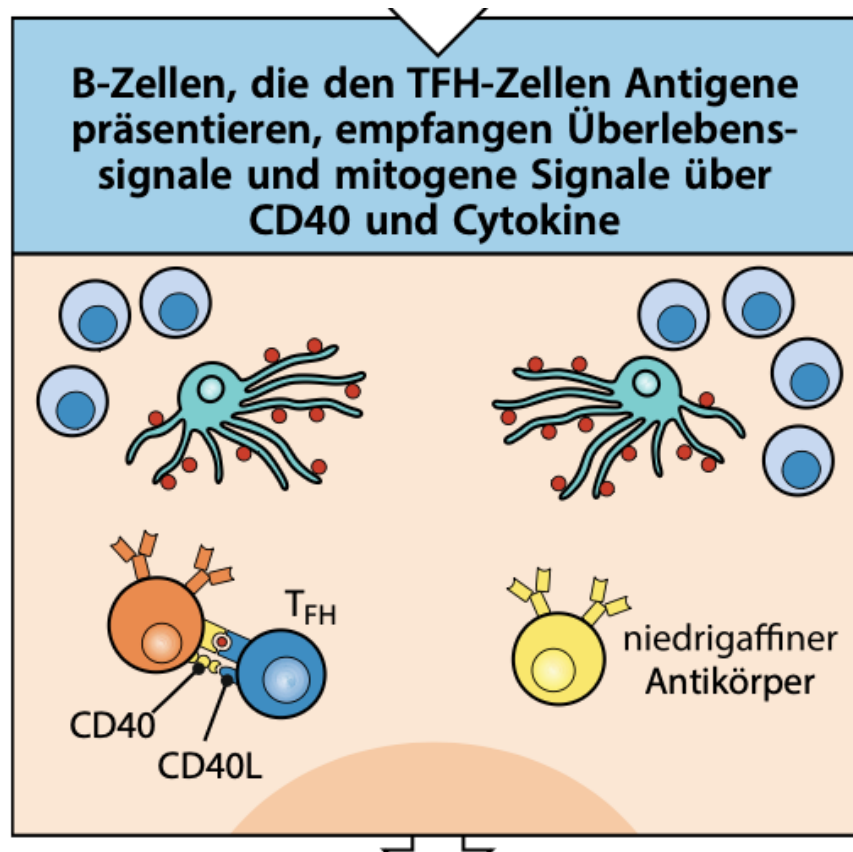
Antikörpergene mutieren in der dunklen Zone (während Zellteilung)

helle Zone: Antigen auf follikulären Dendritischen Zellen -> prozessieren und präsentieren über MHCII



Somatische Hypermutation und Affinitätsreifung mit Hilfe von T_{FH}

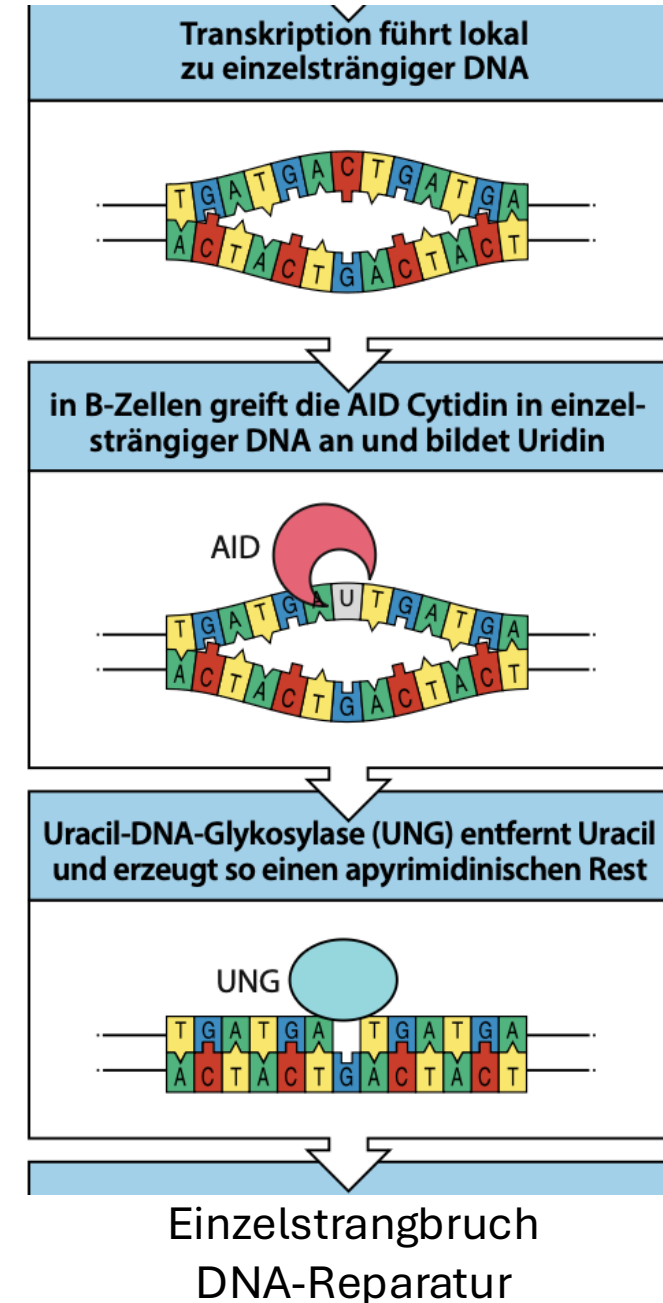
Erfolgreiches Präsentieren → Überlebenssignalen von T_{FH} über CD40-CD40L Interaktion; mehrere Runden in der dunklen Zone möglich



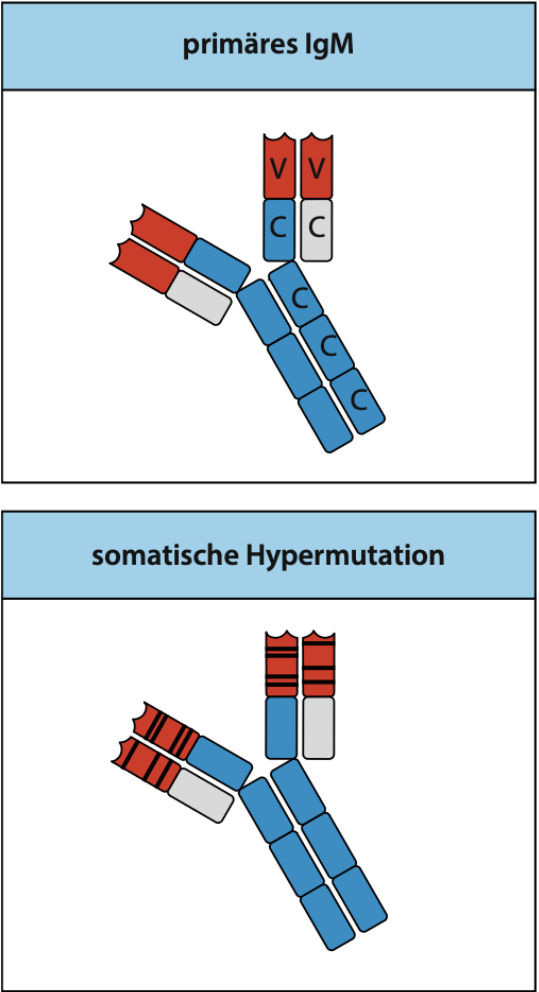
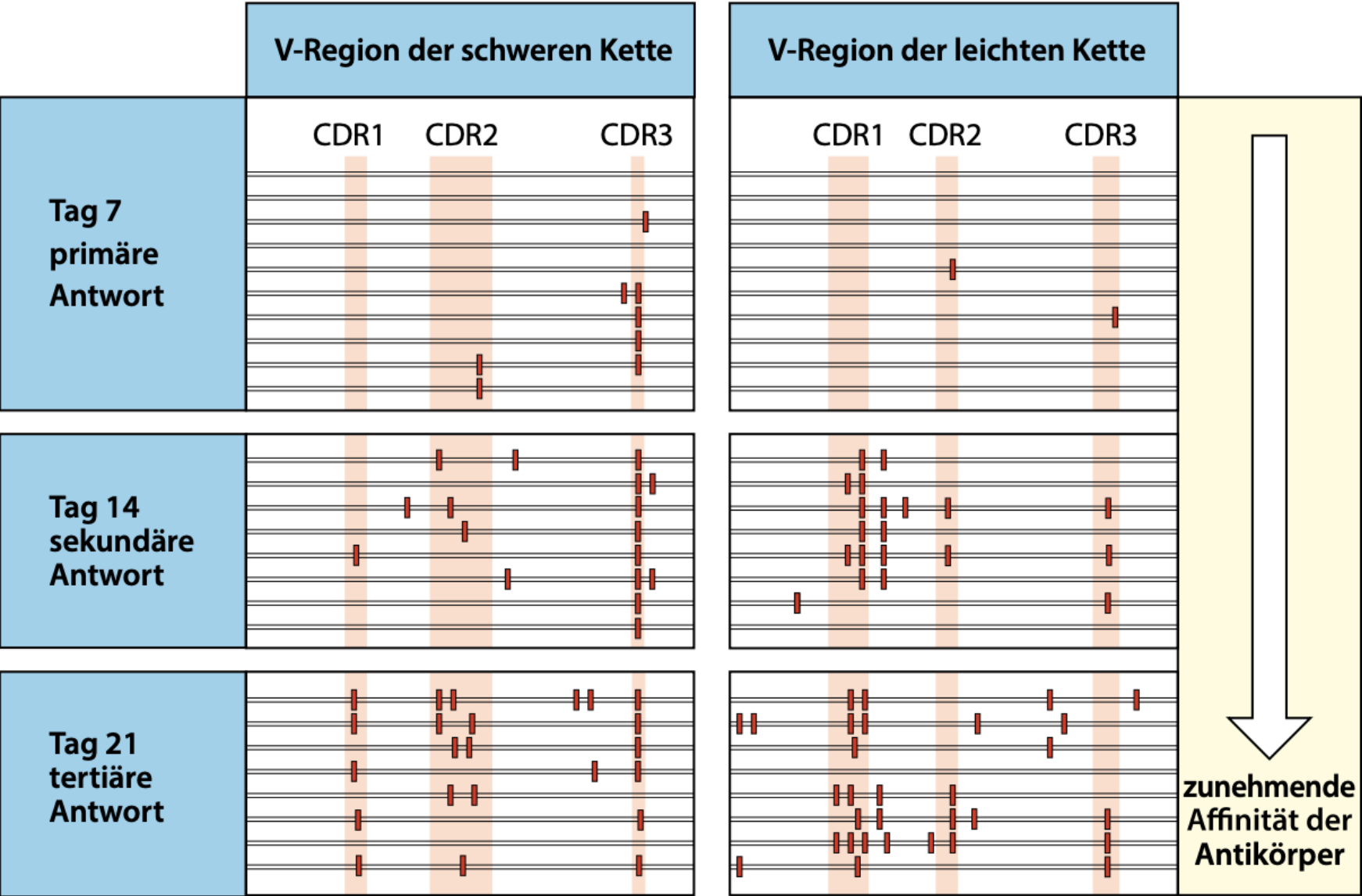
Somatische Hypermutation und Affinitätsreifung

AID (Aktivierungsinduzierte Cytidin-Desaminase)

- wird nur von B-Zellen in den Keimzentren exprimiert
- kann nur einzelsträngige DNA verändern (Mutation findet nicht in Loci statt, die nicht aktiv transkribiert werden)
- Wandelt Cytidin in Uridin um -> DNA-Reperaturmechanismen werden angeregt
- Basenpaare der V-Region werden verändert - ein verändertes Basenpaar pro 10^3 bp (restliches Genom $1/10^{10}$)
- bei jeder Teilung der B-Zelle kommt es mit 50%er Wahrscheinlichkeit zu einer Punktmutation der DNA
- sowohl an somatischer Hypermutation als auch am Isotypenwechsel beteiligt



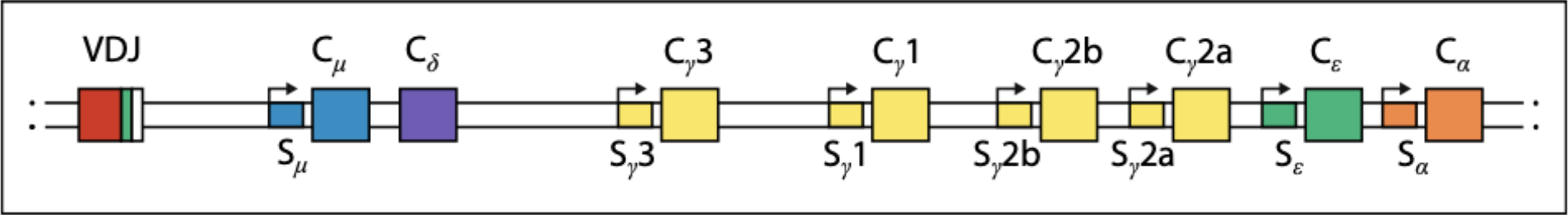
Somatische Hypermutation und Affinitätsreifung



Take home message I

- B-Zell-Reifung beginnt im Knochenmark und endet in der Milz
- die Affinität des B-Zell-Rezeptors wird in Keimzentren durch Mutationen erhöht
- die Affinitätsreifung ist T-Zell-abhängig

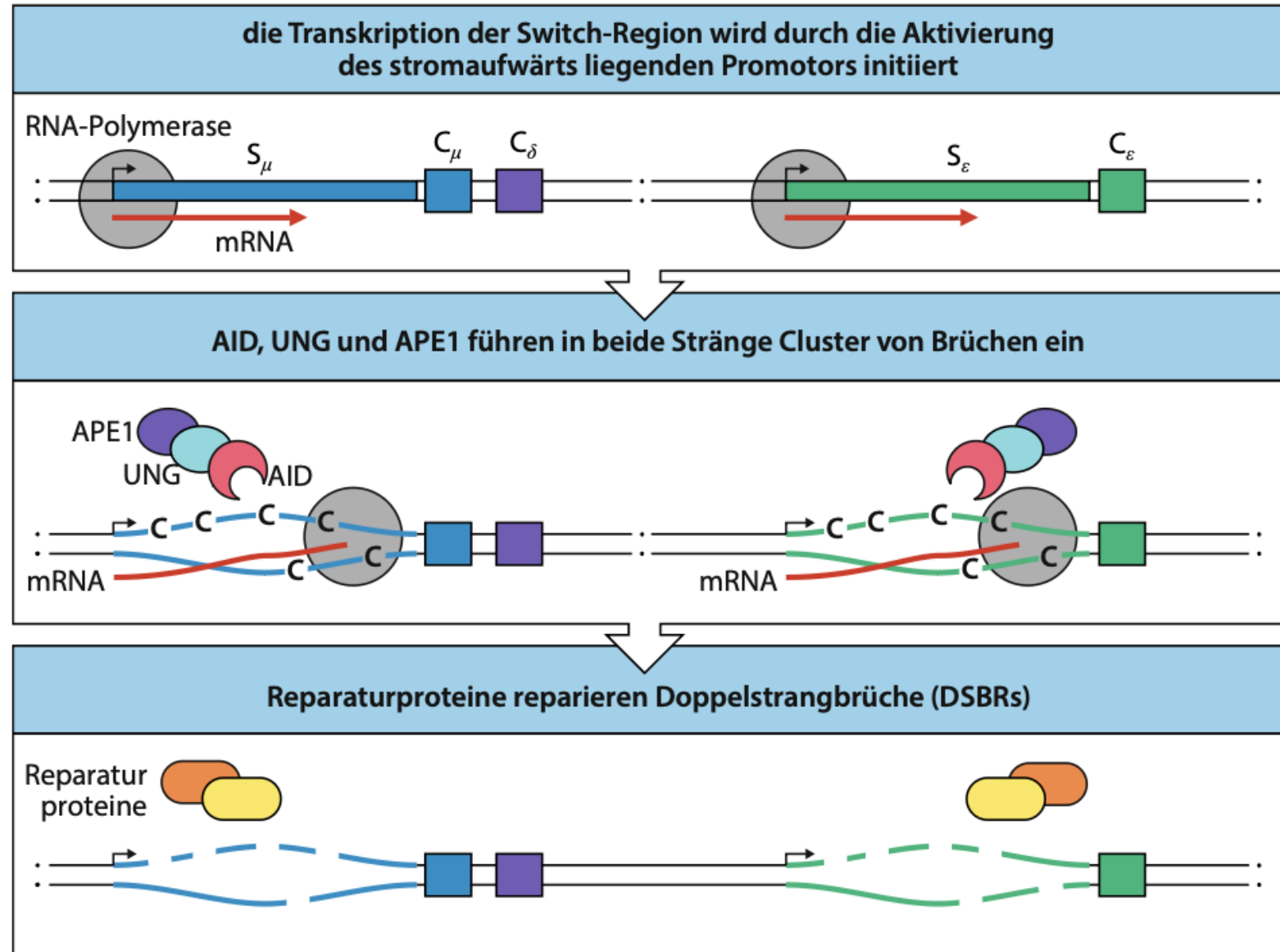
Isotypenwechsel



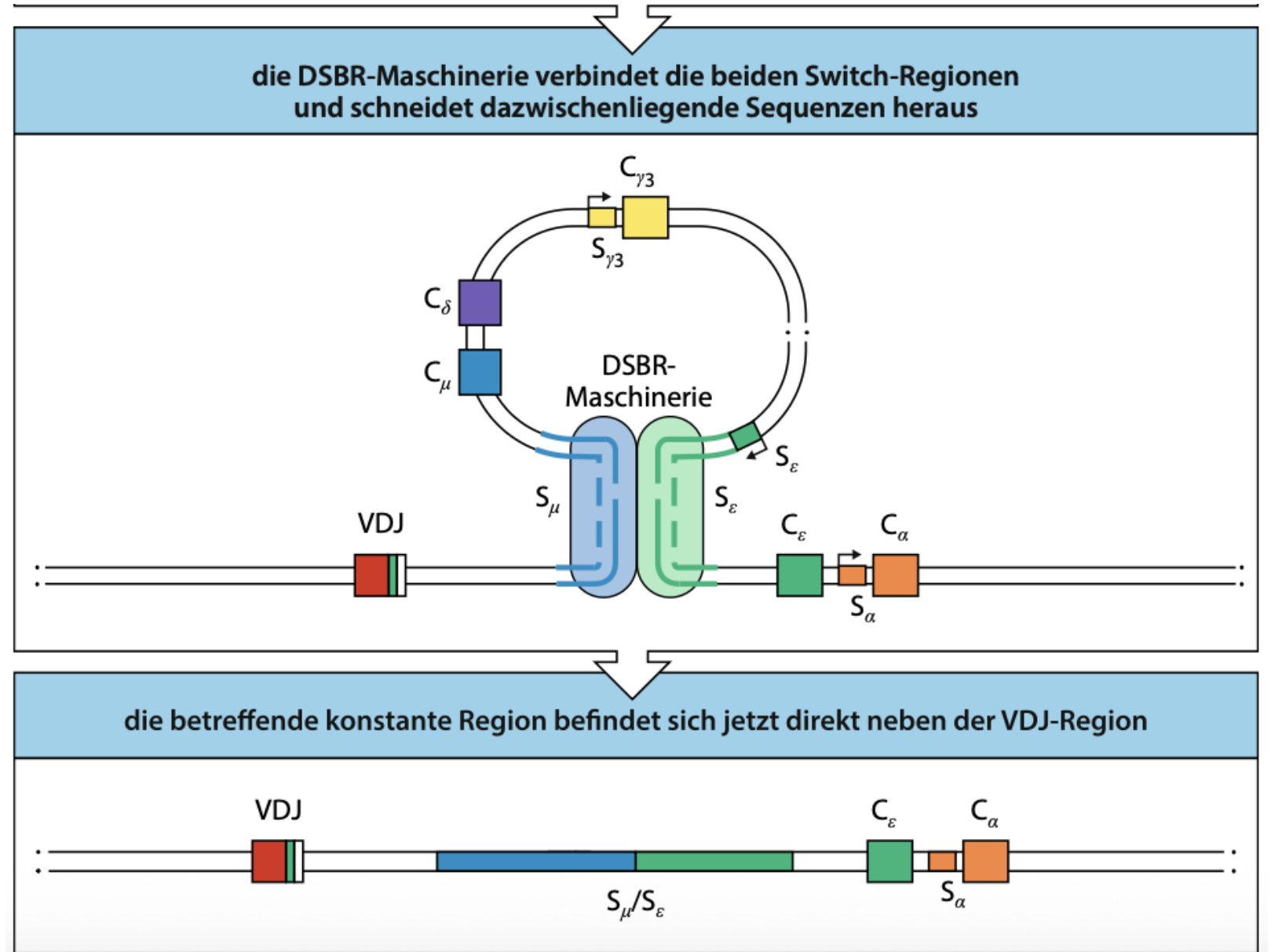
- G-reiche Switchregion, bis zu mehrere kb lang
- Welche Region transkribiert wird, wird von Zytokinen gesteuert

Funktion der Cytokine bei der Expressionsregulation der Antikörperisotypen							
Cytokine	IgM	IgG3	IgG1	IgG2b	IgG2a	IgE	IgA
IL-4	hemmt	hemmt	aktiviert		hemmt	aktiviert	
IL-5							verstärkt Produktion
IFN- γ	hemmt	aktiviert	hemmt		aktiviert	hemmt	
TGF- β	hemmt	hemmt		aktiviert			aktiviert
IL-21		aktiviert	aktiviert				aktiviert

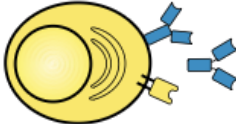
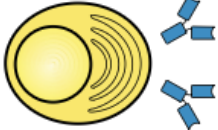
Isotypenwechsel



Isotypenwechsel

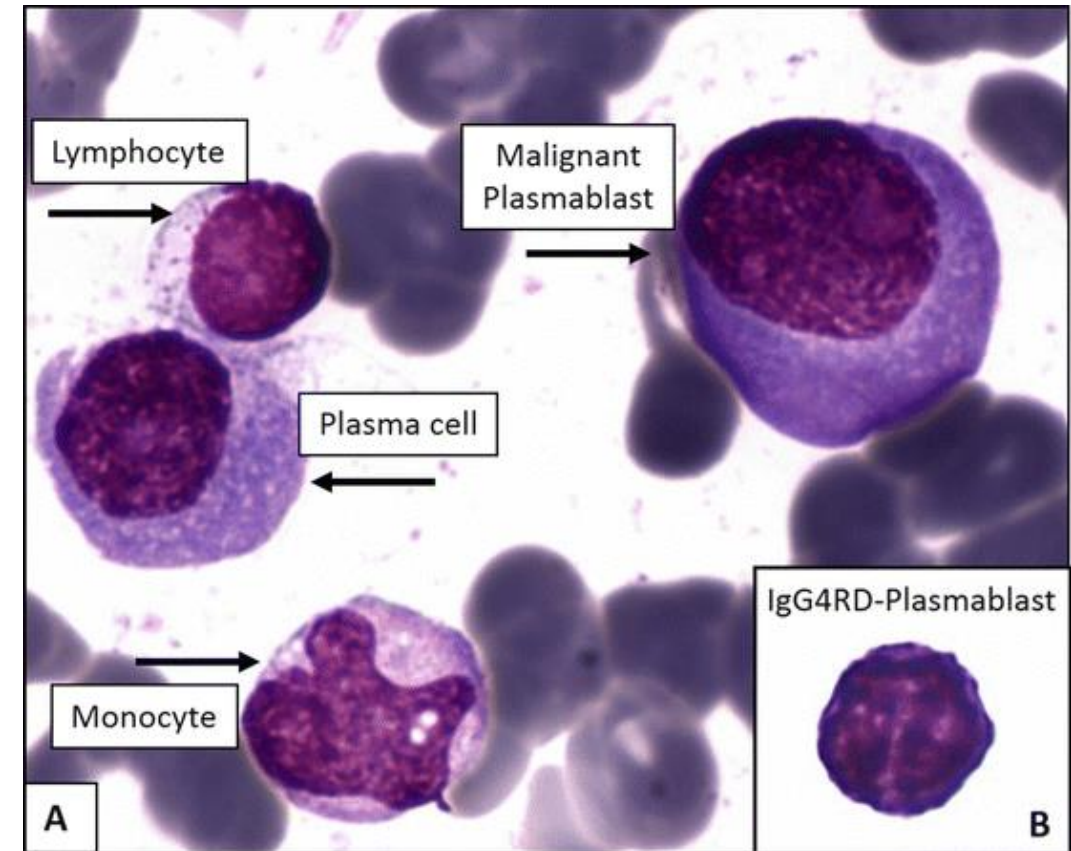


Plasmablasten und Plasmazellen

	intrinsische Eigenschaften			induzierbar durch Antigenstimulation		
Zelle der B-Zell-Linie	Oberflächen-Ig	Oberflächen-MHC-II-Moleküle	starke Ig-Sekretion	Wachstum	somatische Hypermutation	Isotypwechsel
 ruhende B-Zelle	hoch	ja	nein	ja	ja	ja
 Plasmablast	hoch	ja	ja	ja	unbekannt	ja
 Plasmazelle	niedrig	ja	ja	nein	nein	nein

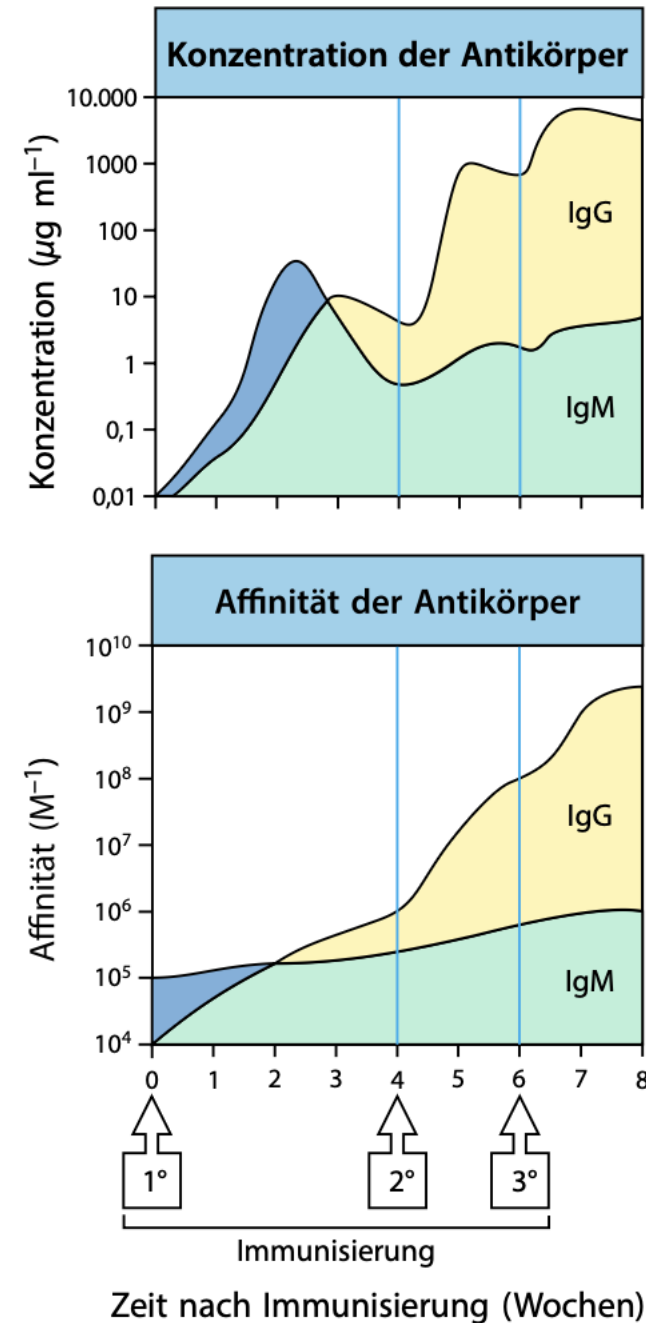
Plasmazellen

- Ausdifferenzierte B-Zellen, die sich nicht mehr teilen
- langlebig
- Sehr wenige bis keine Oberflächen-Immunglobuline
- Produzieren und sezernieren Antikörper
- wandern vom Keimzentrum ins Knochenmark



B-Gedächtniszellen

- Entstehen während der Keimzentrumsreaktion der Primärreaktion
- Haben Affinitätsreifung und Isotypenwechsel durchlaufen



B-Gedächtniszellen

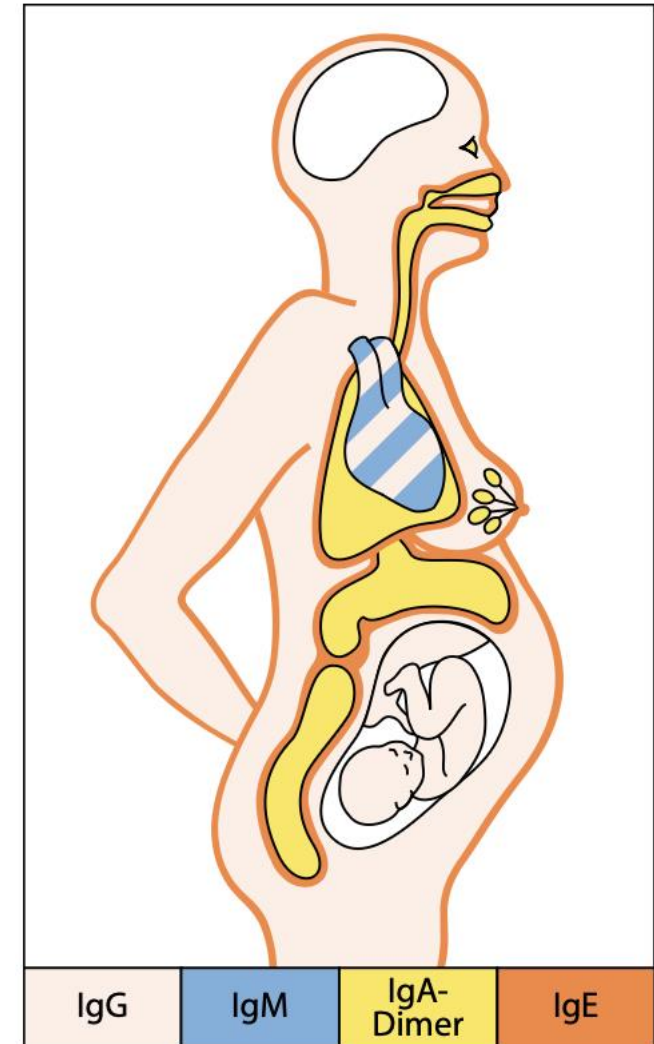
	Herkunft der B-Zellen	
	nichtimmunisierter Spender Primärreaktion	immunisierter Spender Sekundärreaktion
Häufigkeit der antigen-spezifischen B-Zellen	$1:10^4 - 1:10^5$	$1:10^2 - 1:10^3$
Isotyp der gebildeten Antikörper	IgM > IgG	IgG, IgA
Affinität der Antikörper	niedrig	hoch
somatische Hypermutation	niedrig	hoch

Verteilung und Funktionen der Immunglobulinisotypen

- Krankheitserreger dringen meist über Epithelien des Respirations-, Uro-Genital- oder Verdauungstrakts und Hautverletzungen ein
- Antikörper müssen überall dorthin gelangen, wo Krankheitserreger sein können
- Ausbreitung meist per Diffusion
- für Durchquerung von Epitheloberflächen sind Transportmechanismen nötig
- Dominierende AK-Klassen: IgG und IgA

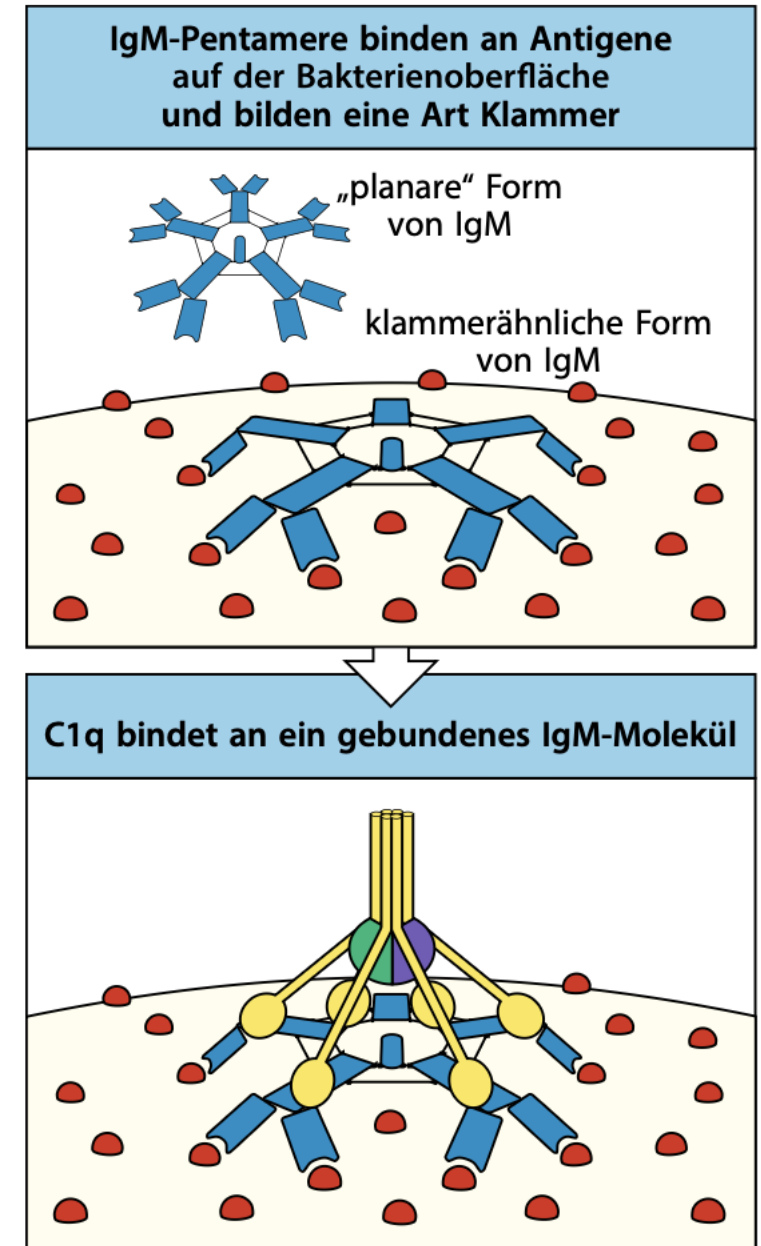
Verteilung der Antikörper-Isotypen

- Plasma: IgM und IgG
- Extrazellulärflüssigkeit innerhalb des Körpers: IgG und monomeres IgA
- Durch Epithelien abgegebene Sekrete: dimeres IgA
- Fetus: IgG
- Unterhalb epithelialer Oberflächen: IgE
- keine Antikörper im Gehirn



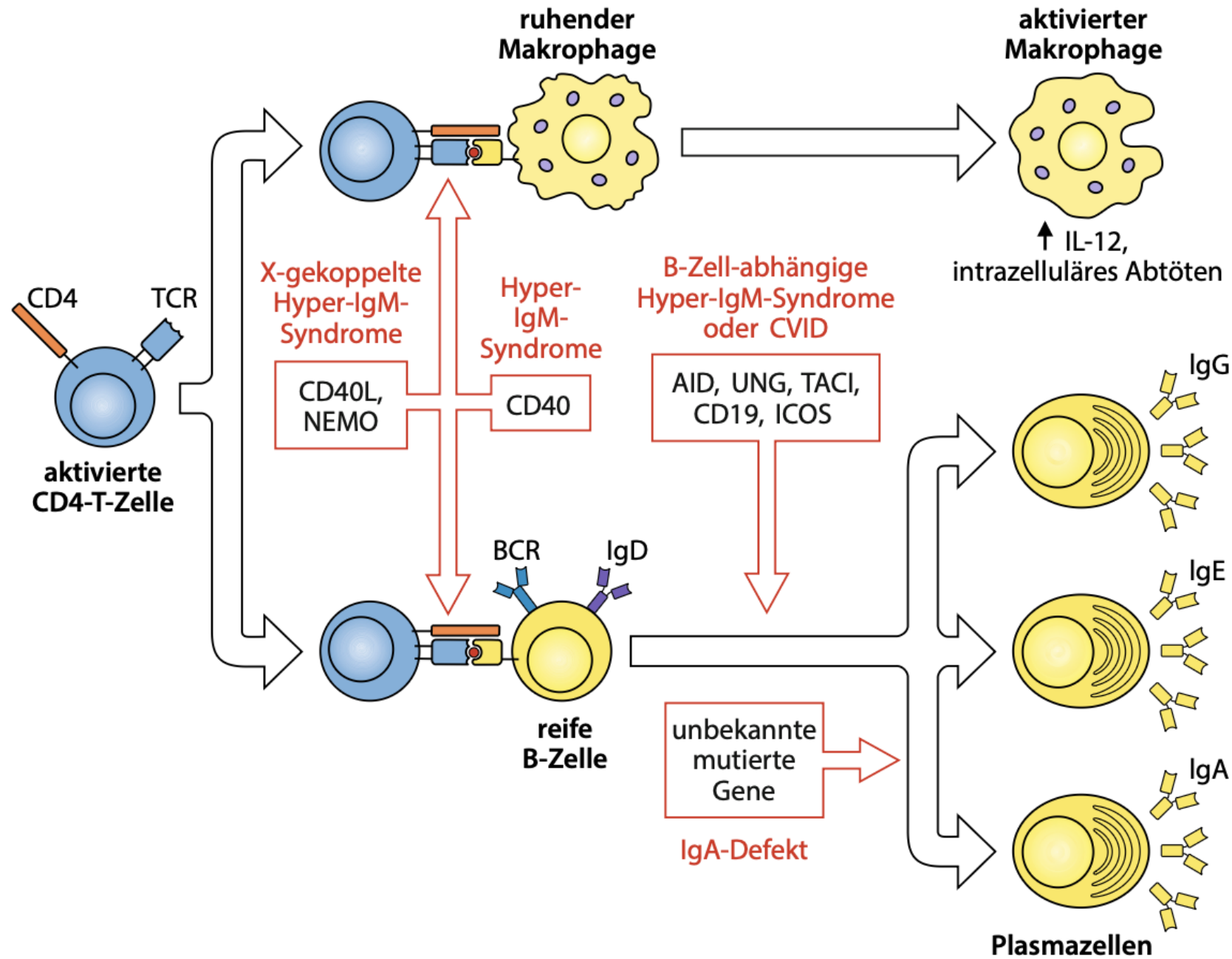
IgM

- bei primärer Immunantwort als Erstes gebildet
 - bildet Pentamere
 - kommt fast ausschliesslich im Blut vor
 - aktivieren das Komplementsystem
-
- Bedeutend für schnelle Eindämmung von Infektionen des Blutes
 - richten sich häufig gegen bakterielle Kohlenhydratantigene, die ohne T-Zell Hilfe produziert werden können



Hyper-IgM Syndrom

- Defekte des CD40-Liganden
- humorale Immunschwäche – wiederholte bakterielle Infekte
- T-Zell-unabhängige IgM Antikörper grossteils durch chronische Infektionen ausgelöst
- Häufigkeit 0,2-1 von 100.000 Personen
- Therapie: Antikörperersatztherapie (kurzfristig); Knochenmarkstransplantation

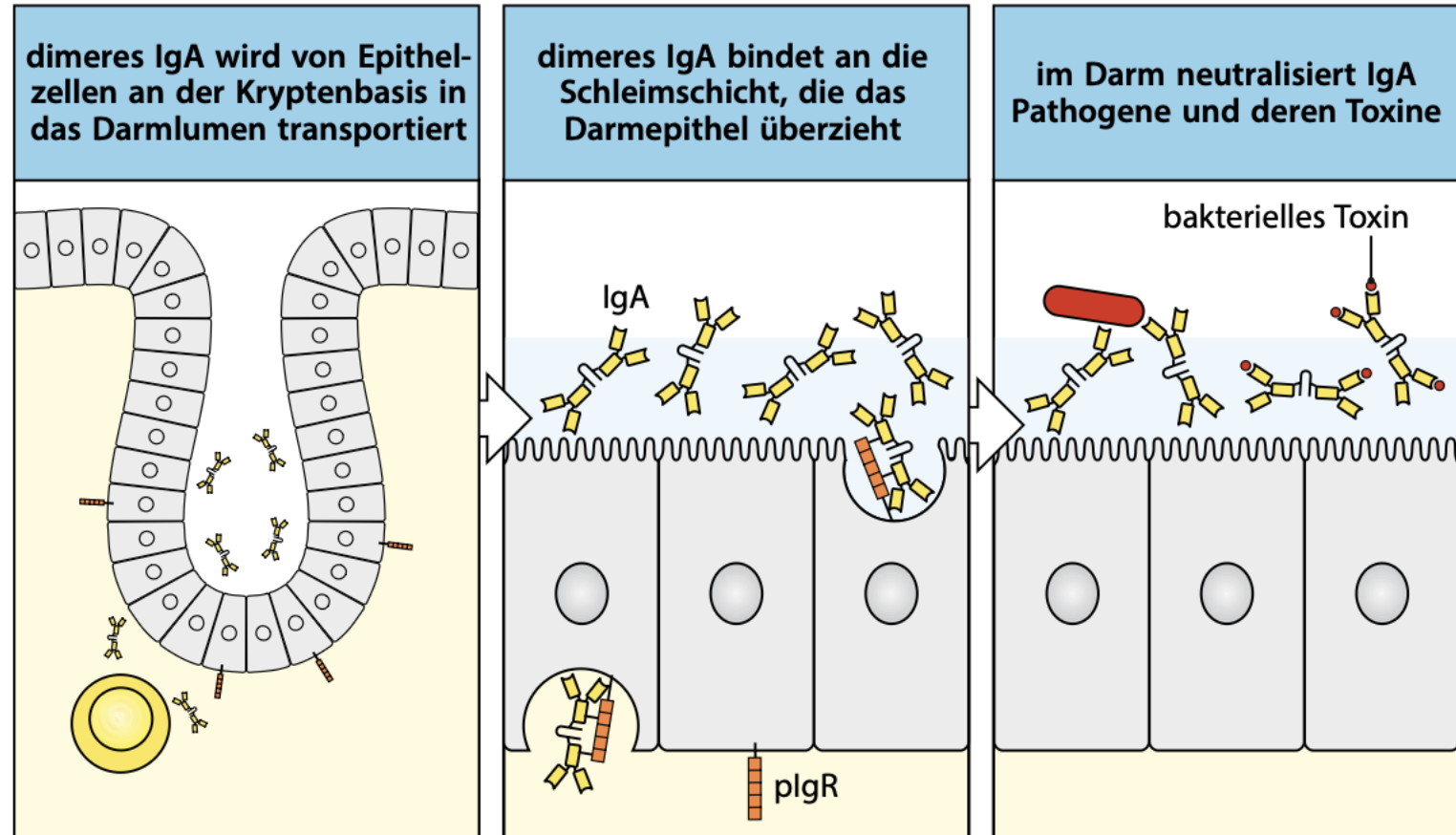


IgG

- häufigste Antikörperklasse in Blut und extrazellulären Flüssigkeiten – Verteilung über Diffusion
- liegen immer als Monomere vor
- Neutralisieren Toxine im Gewebe
- Opsonisierung und Aktivierung des Komplementsystems
- neonataler Fc-Rezeptor transportiert IgG durch Plazenta: Neugeborene haben nach der Geburt einen genauso hohen Spiegel an Plasma-IgG mit demselben Spektrum wie die Mutter → **Nestschutz**
- 4 IgG-Subklassen, die unterschiedliche Affinität für FcR haben

IgA

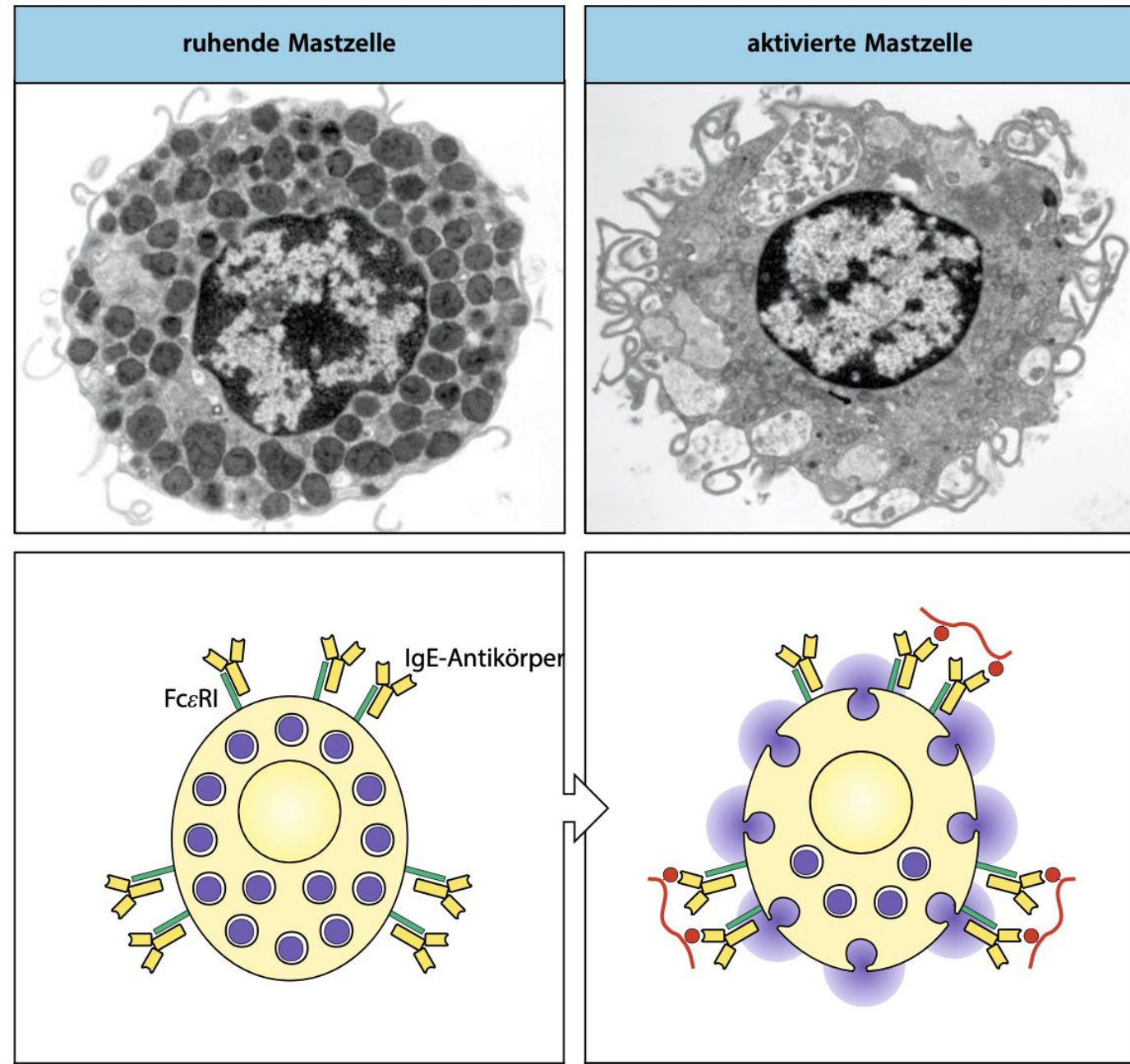
- kommt hauptsächlich in Sekreten des Darmtrakts und der Atemwege vor
- fungiert vorwiegend als neutralisierender Antikörper
- IgA-sezernierende Plasmazellen in Lamina propria des Darms
- über Transcytose durch das Epithel transportiert
- Darm, respiratorisches Epithel, exokrine Drüsen (Speichel, Tränen, laktierende Brust)



Über Muttermilch sezernierte IgA Antikörper schützen den Darm des Neugeborenen vor bakteriellen Infektionen

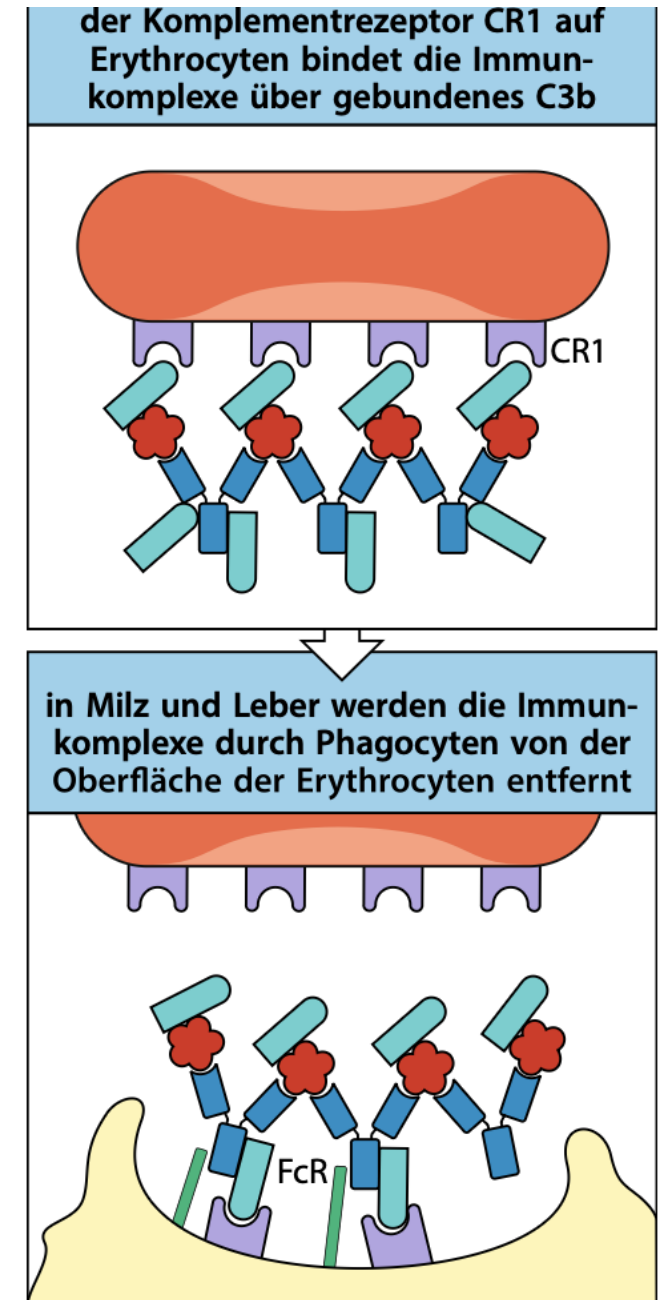
IgE

- Monomer, unterhalb epithelialer Oberflächen
- von FcεR1 auf Mastzellen und basophilen Zellen gebunden
- Aktivierung der Mastzelle nur, wenn das IgE durch Antigenbindung quervernetzt wird
- Allergien → Quervernetzung der IgE-Antikörper durch Allergene



Beseitigung der Antigen:Antikörper Komplexe

- Fc-Rezeptor-Vermittelte Aufnahme durch phagocytierende Zellen
- Komplement-vermittelter Abbau: C4b und C3b binden an AK-Körperkomplexe und werden vom Komplement-Rezeptor CR1 auf Erythrozyten erkannt und in die Milz und Leber transportiert, wo die Komplexe durch Makrophagen entfernt werden ohne die Erythrozyten zu zerstören
- Fehlfunktion des Abbaus kann zu Nierenschäden führen, da sich Antigen:Antikörper Komplexe in den Nieren anlagern



funktionelle Aktivität	IgM	IgD	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgA	IgE
Neutralisierung	+	-	++	++	++	++	++	-
Opsonisierung	+	-	++	*	++	+	+	-
anfällig für Zerstörung durch NK-Zellen	-	-	++	-	++	-	-	-
Sensibilisierung von Mastzellen	-	-	+	-	+	-	-	+++
aktiviert das Komplementsystem	+++	-	++	+	+++	-	+	-

Verteilung	IgM	IgD	IgG1	IgG2	IgG3	IgG4	IgA	IgE
Transport durch das Epithel	+	-	-	-	-	-	+++ (Dimer)	-
Transport durch die Plazenta	-	-	+++	+	++	+/-	-	-
Diffusion in extravaskuläre Bereiche	+/-	-	+++	+++	+++	+++	++ (Monomer)	+
mittlere Serumkonzentration (mg ml ⁻¹)	1,5	0,04	9	3	1	0,5	2,1	3×10 ⁻⁵

Take home message II

- Zytokine geben das Signal für den Isotopenwechsel
- die AID reguliert die Affinitätsreifung als auch den Isotopenwechsel
- aktivierte B-Zellen, die die Keimbahn durchlaufen haben können zu B-Gedächtniszellen oder Plasmazellen differenzieren
- Unterschiedliche Antikörper-Isotypen sind unterschiedlich im Körper verteilt